① map( ) - обрабатывает и преобразует все элементы в итерируемом объекте без использования цикла for. (Функция преобразования к каждому элементу в коллекции или в массиве, преобразовывает в новый массив)

Дано: Демо 2024

```
нач
пока нашлось(52) или нашлось(2222) или нашлось(1122)
  если нашлось (52)
    то заменить (52, 11)
  кон если
  если нашлось (2222)
    то заменить (2222, 5)
  кон если
  если нашлось (1122)
    то заменить (1122, 25)
  кон если
кон пока
кон
```

На вход поступ. строка нач. с цифры „5" а затем содер. n цифр „2" (3<n<10000)

Определить max знач. n, при котор. Σ цифр в строке, получ. в рез-те вып. прогр. = 64

Решение:

```
for n in range (4, 10000):
    s = '5' + n * '2'
    while '52' in s or '2222' in s or '1122' in s:
        if '52' in s:
            s = s.replace('52', '11', 1)
        if '2222' in s:
            s = s.replace('2222', '5', 1)
        if '1122' in s:
            s = s.replace('1122', '25', 1)
    if sum(map(int, s) == 64:
        print(n)
```

Ответ: 156 (выбрать max число из чисел на тер.)

② Демо 2023

```
нач
пока нашлось(>1) или нашлось (>2) или нашлось (>0)
  если нашлось(>1)
    то заменить(>1, 22>)
  кон если
  если нашлось (>2)
    то заменить(>2, 2>)
  кон если
  если нашлось (>0)
    то заменить (>0, 1>)
  кон если
кон пока
кон
```

На вход поступ. строка, начинающ. с ">", затем содер. 39 цифр "0" и "1" и 39 цифр "2" располож. в произвольном порядке

Опр-ть min n, при котор. Σ числовых значений цифр строки получивш. в рез. вып. прогр. явл. простым числом

Решение:

```
def prost(a):
  for d in range(2,a):
    if a%d==0:
      return False
  return True
```

} функция Простое число

```
for n in range(50):
  s='>'+39*'0'+n*'1'+39*'2'
  while '>1' in s or '>2' in s OR '>0' in s:
    if '>1' in s:
      s=s.replace('>1','22>',1)
    if '>2' in s:
      s=s.replace('>2','2>',1)
    if '>0' in s:
      s=s.replace('>0','1>',1)
  summa=sum([int(i) for i in s if i!='>'])
    if prost(summa):
      print(n)
      break
```

④ Дано;

Строка состоит из 128 подряд идущих цифр
пока нашлось (555) или (4444)
если нашлось (555)
то заменить (555, 4)
иначе заменить (4444, 55)
кон если

Вывести получ. строку.

Решение:

```
s='4'*128
while '555' in s or '4444' in s:
    if '555' in s:
        s.replace('555','4',1)
    else:
        s.replace('4444','55',1)
print(s)
```

⑤ Демо 2024 (от 5.11.23)

Дано:
нач.
пока не нашлось(00)
заменить (01, 210)
заменить (02, 3101)
заменить (03, 2012)
кон пока
кон

Найти: Известно, что строка нач. с 0 и зак 0, а м/д ними сод только 1, 2 и 3. Посл вып. прог. получ. строка содержащ.
70*'1'
56*'2' и '23*'3'

Сколько цифр было исходной строке.

Поиск в Libre Office Write

решение;

```
for x in range (0,35):
  for y in range (0,35):
    for z in range (0,35):
      s = '0' + x * '1' + y * '2' + z * '3' + '0'
      while not ('00 in s):
        s=s.replace (01', '210', 1)
        s = s.replace ('02', 3101' 1)
        s = s.replace ('03', '2012', 1)
      if s.count('1')==70 and s.count('2')==56
      and s.count('3')==23 :
         print (x+y+z +2)
         break
```

Строка состоит из 1 в количестве 84 ⑥

Вывести получ. строку

⑦

```
#12
s = '1' * 84
while '11111' in s:
   s = s.replace('222', '1', 1)
   s = s.replace('111', '2', 1)
print(s)
```

№ 12 13.01.2023

Строка состоит из 128 идущих подряд цифр 4

Пока нашлось (555) или нашлось (4444)

Если нашлось (555)

То заменить (555,4)

Иначе заменить (4444,55)

Конец если

Ответ 45

Вывести получ. строку

```
#12
print('#12')
s = '4' * 128
while '555' in s or '4444'in s:
   if '555' in s:
      s = s.replace('555', '4', 1)
   else:
      s = s.replace('4444', '55', 1)
print(s)
```

08.06.24 (в.1)

Какая строка получится в результате применения приведенной ниже программы к строке, состоящей из 108 идущих подряд цифр 7? В ответе запишите полученную строку.

```
НАЧАЛО
ПОКА нашлось (33333) ИЛИ нашлось (777)
  ЕСЛИ нашлось (33333)
    ТО заменить (33333,7)
    ИНАЧЕ заменить (777, 3)
  КОНЕЦ ЕСЛИ
КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ
```

Ответ: 3337

Решение:

```
s = '7'*108
while '33333' in s or '777' in s:
    if '33333' in s:
        s = s.replace('33333', '7', 1)
    else:
        s = s.replace('777', '3', 1)
print(s)
```

08.06.24 (в.2)

Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке, состоящей из 84 идущих подряд цифр 8? В ответе запишите полученную строку.

```
НАЧАЛО
  ПОКА нашлось (1111) ИЛИ нашлось (8888)
    ЕСЛИ нашлось (1111)
      ТО заменить (1111, 8)
      ИНАЧЕ заменить (8888, 11)
    КОНЕЦ ЕСЛИ
  КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ
```

Ответ: 11888

Решение:

```
s = '8'*84
while '1111' in s or '8888' in s:
    if '1111' in s:
        s = s.replace('1111', '8', 1)
    else:
        s = s.replace('8888', '11', 1)
print(s)
```

Демо 2025 (фипи)

Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке, состоящей из 81 идущей подряд цифры 1? В ответе запишите полученную строку.

```
НАЧАЛО
ПОКА нашлось (11111) ИЛИ нашлось (888)
    ЕСЛИ нашлось (11111)
      ТО заменить (11111, 88)
      ИНАЧЕ заменить (888,8)
    КОНЕЦ ЕСЛИ
КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ
```

Ответ: 881

Решение:

```
s = '1'*81
while '11111' in s or '888' in s:
    if '11111' in s:
        s = s.replace('11111', '88', 1)
    else
        s = s.replace('888', '8', 1)
print(s)
```

shkolkovo.online

Ст.отраб 24.10.24 вар-т 2410101

Дана прог.

```
нач
пока нашлось (111)
      заменить (111,2)
      заменить (222,11)
      заменить (1,2)
кон пока
кон
```

Найти

Опр-ть кол-во таких N из интервала [123456794; 678901234] для котор. в рез-те применения данной прог. к строке, сост. из N единиц, получ-ся строка сост. только из 2

Решение: Диапазон: 678901234 − 123456794 = 555444441 / ⑯ =
= 34715277

```
for n in range(20,80) # берем условно диап.
    s = n*'1'
    while '111' in s:
        s = s.replace('111','2',1)
        s = s.replace('222','11',1)
        s = s.replace('1','2',1)
    if '1' not in s:
        print(n,s)
```

Всего групп

вывод на экран:

$$\begin{array}{ll} +1 & 25 \\ +6 & 26 \\ +9 & 32 \\ & 41 \\ +1 & 41 \\ +6 & 42 \\ +9 & 48 \\ & 57 \\ +1 & 57 \\ +6 & 58 \\ +9 & 64 \\ & 73 \\ & 74 \end{array}$$

каждая группа меняется с периодом

$\underbrace{+1+6+9}_{3}$

Следов. узнаем кол-во диапазона групп

34715277 × 3 = 104145831

(+2) − кред-ту +2
т.к. два числа ост.

Ответ: 104145833